

Übung 8: Graphen III - Minimale Spann bäume

(Dauer: 90 Minuten - Gruppenarbeit empfohlen)

Ziel der Übung: Sie können minimale Spann bäume mit Prim und Kruskal bestimmen, ihre Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten beurteilen sowie praktische Problemstellungen als gewichtete Graphen modellieren. Sie verstehen außerdem, wie die Datenstruktur "Disjunkte Mengen" zur effizienten Umsetzung des Kruskal-Algorithmus eingesetzt wird.

1. Betrachten Sie den folgenden ungerichteten, gewichteten Graphen:

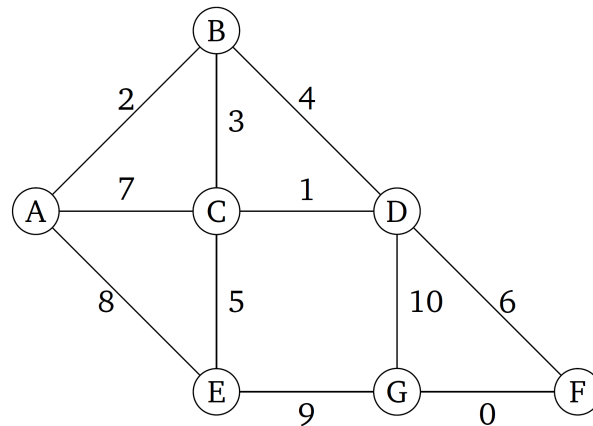


Abbildung 1: ungerichteter, gewichteter Graph

- (a) Führen Sie den Prim-Algorithmus mit Startknoten A aus. Dokumentieren Sie die in jedem Schritt ausgewählte Kante und deren Gewicht. Geben Sie anschließend die Kantenmenge des resultierenden minimalen Spannbaums (MST) sowie dessen Gesamtgewicht an.
- (b) Führen Sie den Prim-Algorithmus mit Startknoten E aus. Dokumentieren Sie die in jedem Schritt ausgewählte Kante und deren Gewicht. Geben Sie anschließend die Kantenmenge des resultierenden MST sowie dessen Gesamtgewicht an.
- (c) Was ändert sich, wenn der Prim-Algorithmus mit einem beliebigen Startknoten ausgeführt wird? Begründen Sie Ihre Antwort und geben Sie die Kantenmenge sowie das Gesamtgewicht des resultierenden MST an.
- (d) Führen Sie den Kruskal-Algorithmus auf dem Graphen aus. Dokumentieren Sie die betrachteten bzw. ausgewählten Kanten und geben Sie die Kantenmenge des resultierenden MST sowie dessen Gesamtgewicht an.

2. Führen Sie den Kruskal-Algorithmus auf dem folgenden Graphen aus. Geben Sie die in jedem Schritt betrachtete Kante und Ihre Entscheidung (auswählen/verwerfen) an. Geben Sie anschließend die Kantenmenge des resultierenden MST sowie dessen Gesamtgewicht an.

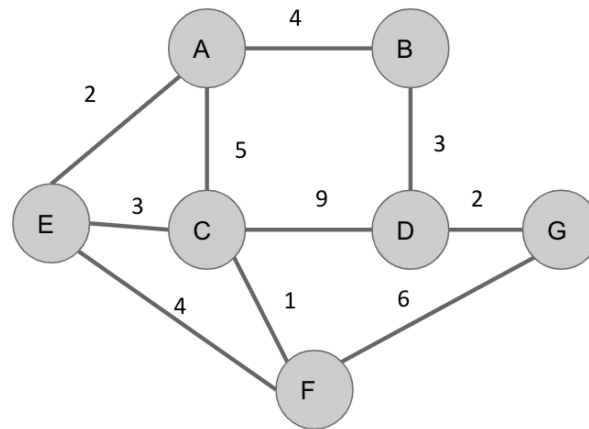


Abbildung 2: ungerichteter, gewichteter Graph

3. Beantworten Sie die folgenden richtig/falsch Fragen zu minimalen Spannbäumen (Minimum Spanning Tree, MST).
- (a) Ein MST enthält einen Zyklus.
 - (b) Das Entfernen einer Kante aus einem MST ergibt wieder einen MST.
 - (c) Das Hinzufügen einer Kante zu einem MST ergibt wieder einen MST.
 - (d) Ist ein Graph zusammenhängend und besitzt er $|V|$ Knoten, so enthält jeder MST des Graphen genau $|V| - 1$ Kanten.
4. Die folgende Tabelle gibt die Entfernungen (in Einheiten von 100 Meilen) zwischen den Flughäfen der Städte London, Mexiko City, New York, Paris, Peking und Tokio an.

Bestimmen Sie ein Flugnetz minimaler Gesamtlänge, das alle sechs Städte miteinander verbindet. Geben Sie die ausgewählten Verbindungen und die Gesamtlänge des Flugnetzes an.

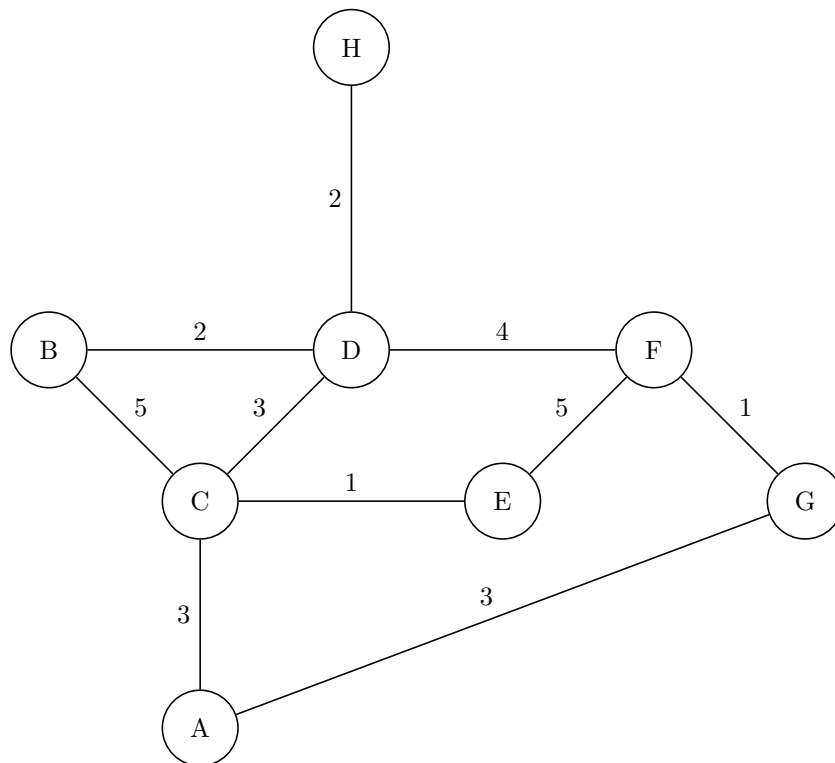
	L	MC	NY	Pa	Pe	T
L	-	56	35	2	51	60
MC		-	21	57	58	70
NY			-	36	68	68
Pa				-	51	61
Pe					-	13
T						-

5. Nach vier Schneetagen im letzten Jahr hat die TH Köln beschlossen, ihren Schneeräumplan zu verbessern. Ziel ist es, genügend Gehwege zu räumen, sodass alle Studierenden und Lehrenden von jedem Gebäude zu jedem anderen gelangen können. Dabei muss nicht unbedingt der jeweils kürzeste Weg zwischen zwei Gebäuden begehbar sein.

Leider steht der TH Köln nur ein Schneepflug zur Verfügung. Es soll entschieden werden, welche Gehwege geräumt werden müssen und ob dies rechtzeitig vor Beginn der ersten Vorlesung um 9:00 Uhr möglich ist. Sie verfügen über eine Karte des Campus, auf der für jeden Gehweg die benötigte Räumzeit angegeben ist.

- (a) Modellieren Sie das Problem als Graphen. Geben Sie an, was die Knoten und Kanten darstellen und ob der Graph gerichtet bzw. ungerichtet und gewichtet bzw. ungewichtet ist.
 - (b) Welchen Algorithmus können Sie auf diesem Graphen anwenden, um zu bestimmen, welche Gehwege geräumt werden sollen? Begründen Sie, warum die vom Algorithmus ausgewählten Gehwege ausreichen, damit jedes Gebäude von jedem anderen aus erreicht werden kann. Nehmen Sie dabei an, dass die Zeit für eine eventuell erforderliche Rückfahrt des Schneepflugs auf einem bereits geräumten Gehweg gegenüber der Räumzeit vernachlässigbar ist.
 - (c) Wie können Sie feststellen, ob der Schneepflug die ausgewählten Gehwege rechtzeitig vor 9:00 Uhr räumen kann?
6. Nach einem schweren Orkan sind einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten, da einige Straßen durch umgestürzte Bäume etc. nicht passierbar sind. Ihre Aufgabe ist, möglichst schnell Hilfsgüter zu den abgeschnittenen Orten über die Straße zu bringen. Dazu müssen Sie einige Straßen zu den Orten freiräumen. Eine Karte der betroffenen Region mit den vorhandenen Straßen liegt Ihnen vor. Experten der Feuerwehr konnten Ihnen für jede Straße sagen wie viel Zeit das Freiräumen der Straße dauern wird. Leider kann Ihnen die Feuerwehr nur eine Mannschaft für die Räumung zur Verfügung stellen, die die Straßen deshalb nacheinander freiräumen muss. Mit welchem Algorithmus können Sie bestimmen welche Straßen freigeräumt werden sollten, damit alle Orte in insgesamt kürzester Zeit zu erreichen sind? Dabei nehmen wir an, dass die Zeit für eine evtl. benötigte Rückfahrt entlang einer bereits geräumten Straße vernachlässigbar ist, im Vergleich zu der Zeit, die benötigt wird, um die Straße zu räumen. Geben Sie neben dem Namen des Algorithmus auch eine geeignete Datenstruktur an, in der Sie die von dem Algorithmus benötigten Daten speichern können. Was genau wird in der Datenstruktur gespeichert?

7. Gegeben ist folgender Graph, der ein soziales Netzwerk darstellen soll. Die Knoten sind Personen und die gewichteten Kanten stellen Freundschaften zwischen den Personen dar, wobei die Gewichte die Stärke der Beziehung repräsentiert (zum Beispiel die Häufigkeit der Interaktionen). Desto kleiner das Gewicht, desto stärker die Beziehung.

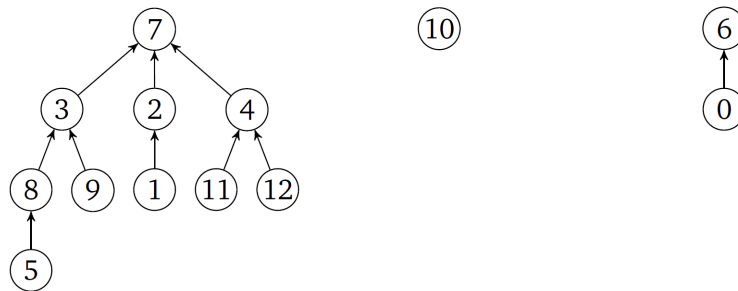


Sie möchten der Person H weitere Freunde empfehlen, da H erst einen Freund hat.

- Bestimmen Sie den minimalen Spannbaum des Graphen.
- Diskutieren Sie am minimalen Spannbaum welche drei Personen Sie Person H als neue Freunde vorschlagen würden.
- Betrachten Sie den minimalen Spannbaum. Mit welchen Personen müsste sich H anfreunden, wenn H eine Freundschaft mit G aufbauen möchte?

8. ADT Disjunkter Mengen (Union-Find)

(a) Betrachten Sie die folgenden Bäume, die drei disjunkte Mengen repräsentieren:



Verwenden Sie für die folgenden Aufgabenstellungen sowohl die Optimierungen Weighted Quick-Union als auch Pfadkompression.

(i) Führen Sie `find(5)` aus. Zeichnen Sie den resultierenden Wald nach diesem Aufruf und geben Sie den von `find` zurückgegebenen Repräsentanten an.

(ii) Führen Sie anschließend `union(2,6)` auf dem in Teil (i) entstandenen Wald aus. Zeichnen Sie den resultierenden Wald.

(b) Betrachten Sie die folgenden Bäume, die vier disjunkte Mengen repräsentieren:



Was ist das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir die Optimierungen Weighted Quick-Union als auch Pfadkompression nutzen? Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jedem Schritt.

(i) `union(2, 13)`

(ii) `union(4, 12)`

(iii) `union(2, 8)`

9. Angenommen, Sie sind Manager:in eines Telekommunikationsunternehmens und haben die Aufgabe, Glasfaserkabel zu verlegen, um mehrere Städte miteinander zu verbinden. Die Kosten für das Verlegen von Glasfaserkabeln zwischen den Städten sind unterschiedlich, und Ihr Ziel ist es, eine kostengünstige Netzwerkinfrastruktur zu schaffen.

(a) Welche Datenstruktur wählen Sie um das Problem zu modellieren? Wie modellieren Sie Städte, Glasfaserkabel und die Kosten für das Verlegen der Glasfaserkabel?

(b) Welchen Algorithmus bzw. welche Algorithmen können Sie verwenden, um ein kostengünstigstes zusammenhängendes Glasfasernetz zu bestimmen? Begründen Sie Ihre Wahl.

(c) Welchen Vor- und welchen Nachteil hat das ermittelte Glasfasernetz, das durch den Algorithmus in (b) bestimmt wird?

10. Führen Sie `union(1,22)` auf dem dargestellten Wald disjunkter Mengen aus. Verwenden Sie dabei Weighted Quick-Union mit Pfadkompression. Zeichnen Sie den resultierenden Baum.

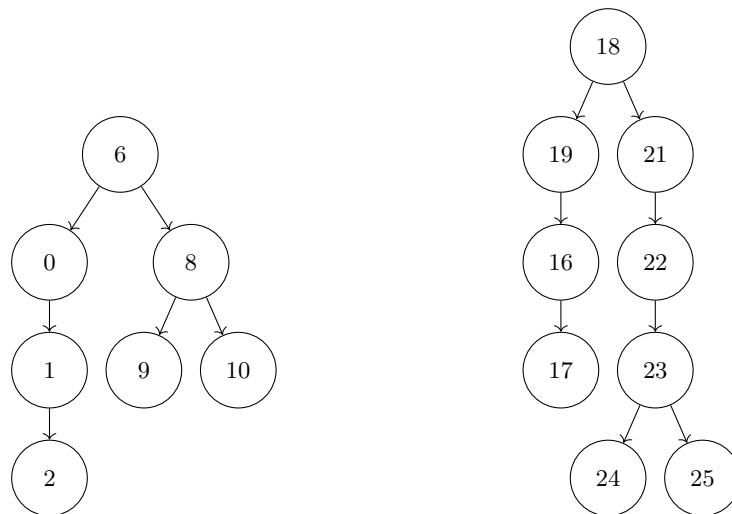
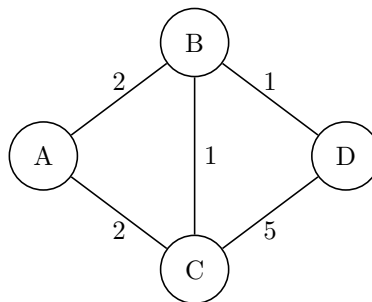


Abbildung 3: Darstellung von zwei Disjunkten Mengen auf denen Sie union aufrufen sollen.

11. Ein minimaler Spannbaum und ein Baum der kürzesten Pfade verfolgen unterschiedliche Ziele. Betrachten Sie den folgenden ungerichteten, gewichteten Graphen:



- Bestimmen Sie einen minimalen Spannbaum des Graphen. Geben Sie die ausgewählten Kanten und das Gesamtgewicht des MST an.
- Bestimmen Sie einen Baum, der von Knoten A aus die kürzesten Wege zu allen anderen Knoten darstellt. Geben Sie die ausgewählten Kanten und die Entfernung von A zu jedem anderen Knoten an.
- Vergleichen Sie die beiden Bäume. Welche Kanten unterscheiden sich? Erklären Sie, warum ein minimaler Spannbaum im Allgemeinen nicht dazu geeignet ist, die kürzesten Wege von einem bestimmten Startknoten zu bestimmen.